

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM 4522 - AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

- 1. PROJE (Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme)**
- 2. PROJE (Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı)**
- 3. PROJE (Veri Temizleme ve ETL Süreçleri Tasarımı)**

FİNAL PROJE TESLİM DOKÜMANI

Yasin Ovat

22290097

- 1. PROJE LİNK:** <https://github.com/yasinovat/Final-1.-Projesi-Proje-1-Veritabani-Performans-Optimizasyonu-ve-izleme>
- 2. PROJE LİNK:** <https://github.com/yasinovat/Final-2.-Projesi-Proje-2-Veritabani-Yedekleme-ve-Felaketten-Kurtarma-Plani>
- 3. PROJE LİNK:** <https://github.com/yasinovat/Final-3.-Projesi-Proje-5-Veri-Temizleme-ve-ETL-Surecleri-Tasarimi>

İÇİNDEKİLER

1. PROJE (VERİTABANI PERFORMANS OPTİMİZASYONU VE İZLEME).....	1
1.1. Proje Özeti	1
1.2. Proje Amaç ve Kapsamı	1
1.3. Yapılan Çalışmalar	2
1.4. Teslim Edilen Çıktılar	3
1.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri	4
1.6. Sonuç ve Değerlendirme	4
 2. PROJE (VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI)	6
2.1. Proje Özeti	6
2.2. Proje Amaç ve Kapsamı	6
2.3. Yapılan Çalışmalar	6
2.4. Teslim Edilen Çıktılar	7
2.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri	8
2.6. Sonuç ve Değerlendirme	8
 3. PROJE (VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI)	10
3.1. Proje Özeti	10
3.2. Proje Amaç ve Kapsamı	10
3.3. Yapılan Çalışmalar	11
3.4. Teslim Edilen Çıktılar	12
3.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri	13
3.6. Sonuç ve Değerlendirme	13

1. PROJE (VERİTABANI PERFORMANS OPTİMİZASYONU VE İZLEME)

1.1. Proje Özeti

Bu proje kapsamında Microsoft SQL Server üzerinde AdventureWorks2022 veritabanı kullanılarak performans optimizasyonu ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, büyük ölçekli bir veritabanında performansı etkileyen unsurları analiz etmek, sorgu performansını iyileştirmek ve veritabanı yönetim süreçlerini uygulamalı olarak göstermektir.

Proje boyunca SQL Server Dynamic Management Views (DMV) yapıları kullanılarak sistem performansı izlenmiş, indeks yönetimi işlemleri uygulanmış ve sorgu optimizasyon teknikleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rol tabanlı erişim yönetimi ile farklı kullanıcı tipleri için yetkilendirme işlemleri yapılmıştır.

Bu çalışma sayesinde veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan temel performans analiz yöntemleri ve optimizasyon süreçleri uygulamalı olarak incelenmiştir.

1.2. Proje Amaç ve Kapsamı

Bu projenin amacı, SQL Server ortamında çalışan büyük bir veritabanının performansını analiz ederek optimizasyon tekniklerini uygulamaktır. Çalışma kapsamında veritabanı izleme, indeks yönetimi, sorgu iyileştirme, disk alanı yönetimi ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri ele alınmıştır.

Proje içerisinde gerçekleştirilen başlıca işlemler şunlardır:

- Veritabanı genel durum analizinin yapılması
- Disk alanı ve dosya yönetiminin incelenmesi

- Büyük tabloların ve veri yoğunluğunun analiz edilmesi
- İndeks kullanım durumlarının incelenmesi
- Eksik indekslerin tespit edilmesi
- Yavaş çalışan sorguların belirlenmesi
- Sorgu optimizasyon tekniklerinin uygulanması
- İndeks bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Veritabanı istatistiklerinin güncellenmesi
- Rol tabanlı erişim yönetiminin uygulanması

Bu süreçlerde SQL Server Management Studio (SSMS), T-SQL komutları ve Dynamic Management Views (DMV) yapıları kullanılmıştır.

1.3. Yapılan Çalışmalar

Projenin ilk aşamasında AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde genel sistem analizi gerçekleştirilmiştir. Veritabanı adı, SQL Server sürümü, kullanıcı bilgileri ve tarih bilgileri kontrol edilerek çalışma ortamı doğrulanmıştır. Ardından veritabanı dosyaları incelenmiş ve kullanılan disk alanı analiz edilmiştir.

Daha sonra tablo boyutları ve veri yoğunluğu analiz edilmiştir. Büyük veri içeren tablolar belirlenerek performans açısından kritik bölgeler tespit edilmiştir.

Performans analiz sürecinde SQL Server DMV yapıları kullanılmıştır. İndeks kullanım durumları incelenmiş, az kullanılan ve eksik indeksler analiz edilmiştir. Bu işlemler sayesinde sorgu performansını artıracak indeks yapıları belirlenmiştir.

Sistem üzerindeki performans problemlerini analiz etmek amacıyla bekleme istatistikleri ve yavaş çalışan sorgular incelenmiştir. Özellikle CPU süresi, logical reads ve elapsed time değerleri değerlendirilerek darboğaz oluşturan sorgular tespit edilmiştir.

Proje kapsamında ayrıca indeks parçalanma analizleri yapılmıştır. Parçalanma oranı yüksek olan indeksler için REBUILD ve REORGANIZE işlemleri uygulanmıştır. Bunun yanında UPDATE STATISTICS komutları ile veritabanı istatistikleri güncellenmiştir.

Rol tabanlı erişim yönetimi kapsamında farklı kullanıcı rollerine uygun izinler verilmiştir. Veri analiz kullanıcıları için yalnızca SELECT izinleri tanımlanmış, yönetimsel işlemler için ayrı roller oluşturulmuştur.

Projenin en önemli aşamalarından biri sorgu optimizasyonu çalışmasıdır. İlk olarak kötü yazılmış ve performansı düşük bir sorgu çalıştırılmıştır. Ardından uygun indeksler oluşturulmuş ve sorgu yapısı optimize edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonucunda CPU süresi, logical reads ve sorgu çalışma süresinde belirgin performans artışı sağlanmıştır.

1.4. Teslim Edilen Çıktılar

Proje sonunda aşağıdaki çıktılar teslim edilmiştir:

- SQL Server üzerinde çalışan performans analiz scriptleri
- DMV tabanlı izleme sorguları
- İndeks analiz ve bakım işlemleri
- Sorgu optimizasyon çalışmaları
- Rol ve yetkilendirme işlemleri
- Performans karşılaştırma sonuçları
- Proje sunum videosu
- Proje teslim dokümanı

Ayrıca proje kapsamında sorgu performansını ölçmek amacıyla SQL Server'ın Messages bölümünde yer alan CPU time, elapsed time ve logical reads çıktıları kullanılmıştır.

1.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri

Proje gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamak amacıyla uygulamalı testler gerçekleştirilmiştir.

Veritabanı izleme kısmında DMV sorguları kullanılarak indeks kullanım istatistikleri, bekleme türleri ve yavaş çalışan sorgular başarıyla görüntülenmiştir.

İndeks yönetimi bölümünde eksik indeks analizleri yapılmış ve uygun indekslerin oluşturulmasıyla sorgu performansında iyileşme sağlanmıştır.

Sorgu optimizasyonu aşamasında optimize edilmeden önce ve optimize edildikten sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerde CPU süresi ve logical reads değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir.

Veritabanı bakım işlemleri kapsamında indeks reorganizasyonu, rebuild işlemleri ve istatistik güncellemeleri başarıyla uygulanmıştır.

Rol tabanlı erişim yönetimi bölümünde farklı kullanıcı rollerine uygun yetkiler tanımlanarak erişim kontrolü sağlanmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda proje kapsamında belirlenen performans optimizasyonu ve izleme gereksinimlerinin başarıyla karşılandığı doğrulanmıştır.

1.6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında SQL Server ortamında veritabanı performans optimizasyonu ve izleme süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışma boyunca DMV yapıları kullanılarak performans analizleri yapılmış, indeks yönetim işlemleri uygulanmış ve sorgu optimizasyon teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca bakım

işlemleri ve rol tabanlı erişim yönetimi ile veritabanı yönetim süreçleri uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri sonucunda sorgu performansında iyileşme sağlanmış, sistem kaynak kullanımı daha verimli hale getirilmiştir. Özellikle indeks optimizasyonu ve sorgu iyileştirme işlemleri sayesinde CPU kullanımı ve logical reads değerlerinde düşüş gözlemlenmiştir.

Bu proje sayesinde SQL Server performans yönetimi, sorgu optimizasyonu, indeks yönetimi ve veritabanı bakım süreçleri konusunda uygulamalı deneyim kazanılmıştır.

2. PROJE (VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI)

2.1. Proje Özeti

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde SQL Server kullanılarak yedekleme, geri yükleme ve felaketten kurtarma süreçleri uygulanmıştır. Çalışma kapsamında tam yedekleme, fark yedekleme, transaction log yedekleme, point-in-time restore, veri kurtarma senaryoları, database mirroring yapısı ve otomatik yedekleme işlerinin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Projede amaç, veri kaybı riskini azaltan ve sistemin sürekliliğini sağlayan profesyonel bir veritabanı yönetim yapısının uygulanmasıdır.

2.2. Proje Amaç ve Kapsamı

Projenin temel amacı SQL Server ortamında güvenilir bir yedekleme ve felaketten kurtarma planı oluşturmaktır. Bu kapsamda AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde farklı yedekleme stratejileri uygulanmış, yedeklerin doğrulanması sağlanmış ve belirli bir zamana geri dönüş işlemleri test edilmiştir. Ayrıca kazayla silinen verilerin geri getirilmesi, database mirroring mimarisinin hazırlanması ve zamanlanmış yedekleme işlerinin oluşturulması gibi kurumsal düzeyde yönetim işlemleri uygulanmıştır.

Çalışma boyunca SQL Server Management Studio kullanılmış ve fiziksel yedek dosyaları Windows dosya sistemi üzerinde saklanmıştır. Projede hem teorik hem de uygulamalı olarak veri güvenliği ve sistem sürekliliği süreçleri ele alınmıştır.

2.3. Yapılan Çalışmalar

İlk aşamada SQLBackups klasör yapısı hazırlanarak Full, Differential ve TransactionLog yedekleri için ayrı dizinler oluşturulmuştur. Daha sonra AdventureWorks2022 veritabanı FULL recovery mode moduna alınarak transaction log yedeklemesi için uygun yapı hazırlanmıştır.

Tam yedekleme işlemleri gerçekleştirilmiş ve fiziksel **.bak** dosyaları oluşturulmuştur. Ardından differential backup ve transaction log backup işlemleri uygulanmıştır. Yedeklerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla **RESTORE VERIFYONLY** komutu kullanılmıştır.

Felaketten kurtarma senaryosu kapsamında point-in-time restore işlemi uygulanmış ve AdventureWorks2022_TestRestore isimli test veritabanı oluşturulmuştur. Bu işlem sırasında tam yedek, differential yedek ve transaction log yedekleri sırasıyla geri yüklenmiştir.

Kazayla silinen verilerin geri getirilmesi senaryosunda ayrı bir AdventureWorks2022_Recovery veritabanı oluşturulmuş ve eksik kayıtlar yedekten geri aktarılmıştır. Böylece veri kaybı durumunda kurtarma işlemlerinin başarılı şekilde gerçekleştirilebildiği uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Proje kapsamında yüksek erişilebilirlik yapısını göstermek amacıyla Database Mirroring mimarisi için endpoint ve partner yapılandırmaları hazırlanmıştır. Gerçek uygulama için ikinci bir SQL Server instance gereksinimi bulunduğundan mirroring işlemi senaryo düzeyinde ele alınmış gerekli SQL yapılandırmaları proje içerisinde oluşturulmuştur.

Son aşamada SQL Server Agent job mantığı kullanılarak günlük tam yedekleme, günlük differential yedekleme ve saatlik transaction log yedekleme işleri tanımlanmıştır. Job ve schedule yapıları başarıyla oluşturulmuştur.

2.4. Teslim Edilen Çıktılar

Proje sonunda tam yedek, differential yedek ve transaction log yedek dosyaları başarıyla oluşturulmuştur. BackupHistory ve DisasterRecoveryPlan tabloları hazırlanarak yedekleme ve kurtarma süreçleri kayıt altına alınmıştır.

AdventureWorks2022_TestRestore ve AdventureWorks2022_Recovery isimli test veritabanları oluşturularak geri yükleme işlemleri doğrulanmıştır. Ayrıca otomatik yedekleme işlerine ait job ve schedule tanımları sistem üzerinde oluşturulmuştur.

Database Mirroring senaryosu için gerekli endpoint ve partner yapılandırmalarına ait SQL komutları hazırlanmış ve proje yapısına dahil edilmiştir.

Windows dosya sistemi üzerinde **.bak** ve **.trn** uzantılı yedek dosyaları oluşturulmuş ve fiziksel yedekleme işlemlerinin başarıyla tamamlandığı gözlemlenmiştir.

2.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri

Yedekleme işlemlerinin doğrulanması için SQL Server tarafından üretilen başarı mesajları kontrol edilmiştir. **RESTORE VERIFYONLY** komutu ile yedek dosyalarının kullanılabilir olduğu doğrulanmıştır. Point-in-time restore işlemi sonucunda test veritabanının başarıyla oluşturulması kabul kriterlerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

Veri kurtarma senaryosunda silinen kayıtların tekrar ana veritabanına aktarılması ve kayıt sayılarının eski haline dönmesi kurtarma işleminin başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca fiziksel **.bak** ve **.trn** dosyalarının Windows dosya sistemi üzerinde oluşması yedekleme işlemlerinin tamamlandığını kanıtlamıştır.

Database mirroring yapılandırmasına ait endpoint ve partner komutlarının hazırlanması, yüksek erişilebilirlik mimarisinin proje kapsamında planlandığını göstermiştir.

SQL Server Agent job yapılarının sistem tablolarında görüntülenmesi, zamanlanmış yedekleme planlarının başarıyla tanımlandığını göstermiştir. Job mimarisi doğru şekilde hazırlanmıştır.

2.6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje ile SQL Server ortamında profesyonel seviyede bir yedekleme ve felaketten kurtarma altyapısı başarıyla modellenmiştir. Tam, differential ve transaction log

yedekleme stratejileri uygulanmış; belirli bir zamana geri dönüş ve veri kurtarma senaryoları test edilmiştir.

Çalışma sonucunda veri kaybı durumlarında sistemin nasıl tekrar çalışır hale getirileceği uygulamalı olarak gösterilmiş ve projenin temel hedeflerine ulaşıldığı görülmüştür. Özellikle point-in-time restore ve veri kurtarma işlemlerinin başarılı şekilde uygulanması projenin en önemli çıktıları arasında yer almıştır.

Database Mirroring yapısının projeye dahil edilmesi sayesinde yüksek erişilebilirlik yaklaşımı da sisteme entegre edilmiş ve olası sunucu arızalarında hizmet sürekliliğinin nasıl sağlanabileceği teorik olarak modellenmiştir.

Bu çalışma, veritabanı yönetiminde yedekleme güvenliği, veri sürekliliği ve felaketten kurtarma süreçlerinin önemini ortaya koymaktadır. SQL Server üzerinde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde gerçek sistemlerde kullanılabilecek temel DBA yönetim süreçleri uygulamalı olarak deneyimlenmiştir.

3. PROJE (VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI)

3.1. Proje Özeti

Bu proje kapsamında AdventureWorks2022 veritabanı kullanılarak SQL Server üzerinde kapsamlı bir ETL (Extract, Transform, Load) süreci tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmada farklı veri kaynaklarından alınan müşteri, adres, telefon ve e-posta verileri staging alanına aktarılmış, veri temizleme ve dönüştürme işlemlerinden geçirilmiş ve temizlenmiş veriler hedef tablolara yüklenmiştir.

Proje sürecinde eksik, hatalı ve tutarsız verilerin tespit edilmesi, standartlaştırılması ve veri kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bunun yanında veri temizleme süreçlerinin başarısını ölçmek için kalite ve performans raporları oluşturulmuştur.

Proje SQL Server Management Studio (SSMS) ortamında geliştirilmiş olup AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde gerçek veri yapıları kullanılarak uygulanmıştır. Çalışma sonunda staging tabloları, temizlenmiş veri tabloları, veri kalite raporları ve performans raporları başarıyla oluşturulmuştur.

3.2. Proje Amaç ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı büyük veri kümeleri üzerinde ETL süreçlerinin tasarlanması ve veri kalitesinin artırılmasına yönelik işlemlerin uygulanmasıdır. Çalışmada veri temizleme, veri dönüştürme, veri yükleme ve veri kalite raporlama süreçleri detaylı şekilde ele alınmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen başlıca hedefler şunlardır:

- AdventureWorks2022 veritabanındaki müşteri verilerinin analiz edilmesi
- Verilerin staging alanına aktarılması
- Eksik ve hatalı verilerin tespit edilmesi
- Veri standartlaştırma işlemlerinin uygulanması
- Temizlenmiş verilerin hedef tablolara yüklenmesi

- Veri kalite ve performans raporlarının oluşturulması
- Farklı veri kaynaklarının tek bir müşteri profili altında birleştirilmesi

Projenin kapsamı müşteri, e-posta, adres ve telefon verileri üzerinde yoğunlaşmıştır. ETL süreçleri boyunca veri kalitesini artırmak amacıyla çeşitli kontrol mekanizmaları uygulanmıştır.

3.3. Yapılan Çalışmalar

Proje sürecinde öncelikle ETL altyapısının kurulması amacıyla staging tabloları ve veri kalite kontrol tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolar sayesinde kaynak sistemden alınan veriler doğrudan işlenmek yerine kontrollü bir çalışma alanına aktarılmıştır.

İlk aşamada AdventureWorks2022 veritabanındaki Person.Person, Person.EmailAddress, Person.Address ve Person.PersonPhone tablolarındaki veriler staging alanına aktarılmıştır. Böylece ETL sürecinin Extract aşaması gerçekleştirilmiştir.

Sonraki aşamada veri temizleme işlemleri uygulanmıştır. Eksik ad, soyad, e-posta, adres ve telefon bilgileri tespit edilerek veri kalite tablolarına kaydedilmiştir. Ayrıca e-posta formatı, telefon numarası uzunluğu ve adres alanları üzerinde doğrulama işlemleri yapılmıştır.

Veri dönüştürme aşamasında TRIM, UPPER, LOWER ve ISNULL gibi SQL fonksiyonları kullanılarak veri standardizasyonu sağlanmıştır. Böylece farklı formatlardaki veriler ortak bir yapıya dönüştürülmüştür.

Transform işlemlerinden sonra temizlenmiş veriler Cleaned_Person, Cleaned_EmailAddress, Cleaned_Address ve Cleaned_PersonPhone tablolarına yüklenmiştir. Bu aşama ETL sürecinin Load bölümünü oluşturmaktadır.

Projede ayrıca veri kalite raporları ve ETL performans raporları oluşturulmuştur. Bu raporlar sayesinde işlenen kayıt sayıları, başarılı işlem oranları, hatalı kayıtlar ve veri kalite yüzdeleri analiz edilmiştir.

Son aşamada müşteri, adres, telefon ve e-posta verileri birleştirilerek bütünleşik müşteri profilleri oluşturulmuştur. Böylece farklı veri kaynakları tek bir yapı altında toplanmıştır.

3.4. Teslim Edilen Çıktılar

Proje sonunda aşağıdaki çıktılar başarıyla oluşturulmuştur:

- Staging veri tabloları
- Veri kalite kontrol tabloları
- Veri dönüştürme kuralları
- Temizlenmiş müşteri tabloları
- Temizlenmiş adres tabloları
- Temizlenmiş telefon tabloları
- Temizlenmiş e-posta tabloları
- ETL işlem logları
- Veri kalite raporları
- ETL performans raporları
- Bütünleşik müşteri profil view'ları

Proje kapsamında oluşturulan başlıca view yapıları şunlardır:

- vw_ETL_Performance
- vw_Cleaned_Customer_Data
- vw_Cleaned_Customer_Complete_Profile
- vw_Data_Quality_Comparison

Bu yapılar sayesinde ETL süreçlerinin çıktıları raporlanabilir ve analiz edilebilir hale getirilmiştir.

3.5. Doğrulama ve Kabul Kriterleri

Projenin doğrulama süreci SSMS üzerinde gerçekleştirilen sorgular ve raporlar aracılığıyla yapılmıştır. ETL sürecinin her aşaması ayrı ayrı test edilmiş ve sonuçlar kontrol edilmiştir.

Doğrulama sürecinde aşağıdaki kontroller uygulanmıştır:

- Staging tablolarına veri aktarımının başarılı olması
- Eksik ve hatalı verilerin tespit edilmesi
- Veri dönüşüm kurallarının uygulanması
- Cleaned tablolarına veri yüklenmesi
- Veri kalite skorlarının oluşturulması
- ETL performans raporlarının oluşması
- Final müşteri profillerinin başarıyla oluşturulması

Kabul kriterleri kapsamında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

- AdventureWorks2022 verileri staging alanına başarıyla aktarılmıştır
- Eksik ve hatalı kayıtlar tespit edilmiştir
- Veri standartlaştırma işlemleri uygulanmıştır
- Temizlenmiş veriler hedef tablolara yüklenmiştir
- Veri kalite yüzdeleri hesaplanmıştır
- ETL süreç performansları raporlanmıştır
- Veri entegrasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir

Gerçekleştirilen testler sonucunda ETL süreçlerinin doğru çalıştığı doğrulanmıştır.

3.6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında SQL Server üzerinde kapsamlı bir ETL süreci başarıyla geliştirilmiştir. AdventureWorks2022 veritabanı kullanılarak gerçek veri yapıları üzerinde veri temizleme, veri dönüştürme ve veri yükleme işlemleri uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda veri kalitesinin artırıldığı, hatalı ve eksik kayıtların tespit edildiği ve farklı veri kaynaklarının başarıyla entegre edildiği görülmüştür. Oluşturulan raporlama yapıları sayesinde ETL süreçlerinin performansı analiz edilebilir hale getirilmiştir.

Proje, veri temizleme ve ETL süreçleri tasarımı konusunda uygulamalı bir çalışma ortaya koymuş ve SQL Server ortamında veri kalite yönetiminin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermiştir.

Geliştirilen yapı ilerleyen süreçlerde daha büyük veri kümeleri ve farklı veri kaynaklarıyla genişletilebilecek esnek bir ETL altyapısı sunmaktadır.